FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Resumen — momento angular

La lista de temas de impulso angular, renglón por renglón: la idea, la fórmula y la trampa

CÓMO USAR ESTO

Un tema por sección, en el orden de la lista (Sears vol. 1, caps. 9 y 10). Cada uno con **la idea** en palabras, **la fórmula** y **la trampa**. El desarrollo entero está en el apunte, módulo «Rotación alrededor de un eje fijo»; acá va lo que tenés que tener en la cabeza al entrar.

El parcialito es conceptual (los tres anteriores no trajeron un solo número para operar): se corrige la cadena de razonamiento, y donde pide un dibujo, **el dibujo es la respuesta** — dirección, sentido y rótulos, no la escala.

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

$\boldsymbol{L}$ es el **momento angular**. La cátedra le dice **impulso angular** (y el Beer lo llama $\boldsymbol{H}$): en el examen reconocé las tres. El impulso angular «de verdad» es $\int \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}t = \Delta\boldsymbol{L}$, lo que un torque le cambia a $\boldsymbol{L}$ en un rato — igual que $\boldsymbol{F}\Delta t = \Delta\boldsymbol{p}$. Y cuando el Sears dice **«razón de cambio»**, es **derivada respecto del tiempo**.

1. Velocidad angular: un número y un vector

S&Z §9.1, Fig. 9.9, ecs. 9.13 y 9.15 · Roederer pág. 58 h)

La idea. En un rígido todos los puntos barren el **mismo ángulo** en el mismo tiempo: un solo ω para todo el cuerpo, pero cada punto con su propia v. La cátedra pide tener clara **la parte escalar y la vectorial**:

- **Escalar:** $\omega_z = d\theta/dt$, con θ en **radianes** y con signo (positivo si gira antihorario visto desde la punta de z).
- **Vectorial:** $\boldsymbol{\omega}$ va **sobre el eje**, con sentido por la **mano derecha**: los dedos acompañan el giro, el pulgar es $\boldsymbol{\omega}$.

$$v = r\omega, \quad a_{\tan} = r\alpha, \quad a_{\mathrm{rad}} = \omega^2 r, \qquad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$$

con r la distancia **al eje**. Versión Roederer, sin cuerpo rígido: para un móvil visto desde O, $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}/r^2$ — la velocidad angular **depende de desde dónde se mira**.

OJO

Con el eje fijo el vector parece un lujo ($\boldsymbol{\omega} = \omega_z \hat{\boldsymbol{k}}$). Cuando el eje se mueve —el giróscopo— el único que sabe hacia dónde apunta la rotación es el vector. Y grados en vez de radianes es un error de $\times\, 57{,}3$.

2. Energía de rotación: de ahí sale el momento de inercia

S&Z §9.4, ecs. 9.16 y 9.17, Tabla 9.2

La idea (literal de la cátedra): «el momento de inercia aparece al escribir la energía cinética de rotación». Nadie lo define porque sí: sumás la energía de cada pedacito, cada uno con $v_i = r_i\omega$ y **el mismo** ω, y lo que queda adentro de la suma es cómo está repartida la masa respecto del eje.

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i (r_i\omega)^2 = \frac{1}{2}\underbrace{\left(\sum_i m_i r_i^2\right)}_{I}\omega^2 \quad \Rightarrow \quad I = \sum_i m_i r_i^2, \quad K = \frac{1}{2} I\omega^2$$

I es la «masa» de la rotación, con una diferencia que la masa no tiene: **depende del eje**. La masa lejos del eje pesa r^2.

Tabla 9.2: no se memoriza, se sabe buscar (palabra de la cátedra). Las que más aparecen:

varilla, por el centro	$\frac{1}{12}ML^2$	aro / cilindro hueco	MR^2
varilla, por un extremo	$\frac{1}{3}ML^2$	disco / cilindro macizo	$\frac{1}{2}MR^2$
esfera maciza	$\frac{2}{5}MR^2$	esfera hueca	$\frac{2}{3}MR^2$

> **OJO**
> r_i es la distancia **al eje**, no al origen: con el eje en z, es $\sqrt{x^2+y^2}$. Y no se calculan momentos de inercia con integrales: «no es la idea», se va a la tabla.

3. Teorema de Steiner (ejes paralelos)

S&Z §9.5, ec. 9.19, y el resumen del capítulo

La idea. La tabla da el I por el centro de masa; Steiner da el de **cualquier eje paralelo** sin volver a integrar:

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2$$

con d la distancia entre los dos ejes. Lo que tenés que saber decir: el eje por el cm es el de **menor** I de todos los paralelos (los términos cruzados se anulan justo porque el origen es el cm). Control: varilla por la punta, $\frac{1}{12}ML^2 + M(L/2)^2 = \frac{1}{3}ML^2$. Coincide con la tabla.

4. Torque (torca, cupla)

S&Z §10.1, ec. 10.3, Fig. 10.4 — «regla de mano derecha, muy importante!!»

La idea. Lo que hace girar no es la fuerza: es la fuerza **por su distancia al eje**. La puerta no se abre empujando al lado de las bisagras.

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}, \qquad \tau = rF\sin\varphi = Fl$$

con $l = r\sin\varphi$ el **brazo de palanca** (distancia de O a la recta de acción). Torque **cero** si la fuerza está aplicada en O o apunta hacia O.

Mano derecha: dedos a lo largo de $\boldsymbol{r}$, se cierran hacia $\boldsymbol{F}$, el pulgar da $\boldsymbol{\tau}$ — perpendicular al plano de $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{F}$, sobre el eje alrededor del cual la fuerza quiere hacer girar.

> **OJO**
> El torque depende del punto O respecto del cual se toma. Decí siempre «respecto de qué punto». Y $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{r}$: el orden importa.

5. Rotación de un cuerpo rígido: $\tau = I\alpha$ y las analogías

S&Z §10.2–10.3, Figs. 10.11 y 10.12, ecs. 10.8, 10.12 y 10.13

La idea. Cada pedacito cumple Newton; sumando con el peso r_i^2 sale la misma ley en versión rotación (los torques internos se cancelan de a pares: el cuerpo no se hace girar solo tirándose de los pelos):

$$\sum \tau_z = I\alpha_z$$

La analogía que la cátedra pide observar — la idea más rentable del tema:

	Traslación	**Rotación (eje fijo)**
lo que acelera	fuerza F	torque τ
la inercia	masa m	momento de inercia I
la aceleración	a	α
la ley	$F = ma$	$\tau = I\alpha$
cantidad de movimiento	$p = mv$	$L = I\omega$
energía cinética	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}I\omega^2$

Si además se traslada (rueda, yo-yo, cilindro en un plano):

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2, \quad \sum \boldsymbol{F}_{\text{ext}} = M\boldsymbol{a}_{\text{cm}}, \quad \sum \tau_{\text{cm}} = I_{\text{cm}}\alpha$$

y si rueda **sin deslizar**, $v_{\text{cm}} = R\omega$ (el punto de contacto está quieto en ese instante; el de arriba va a $2v_{\text{cm}}$).

6. Momento angular («impulso angular» para la cátedra)

S&Z §10.5, ecs. 10.28 y 10.29

La idea. De una partícula, $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}$ (respecto de un punto). De un cuerpo que gira, sumás todas y vuelve a aparecer I:

$$L = I\omega \quad \text{(S\&Z 10.28)} \qquad \sum \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} \quad \text{(S\&Z 10.29)}$$

> **OJO**
> **«Ojo con esa ecuación, no es la más general»** (la cátedra, sobre la 10.28). $\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$ vale si el cuerpo gira alrededor de un **eje de simetría** (un eje principal). Para un cuerpo asimétrico, $\boldsymbol{L}$ y $\boldsymbol{\omega}$ **no son paralelos**: la rueda mal balanceada vibra por eso. La que **sí** es general es la 10.29, $\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{L}/dt$: vale para cualquier cuerpo, rígido o no. $\tau = I\alpha$ es un caso particular de ella (eje fijo, I constante).

7. Conservación del momento angular

S&Z §10.6, ec. 10.30 · Roederer pág. 120 e)

La idea. Si el torque **externo** es cero, $\boldsymbol{L}$ no cambia — en módulo **y en dirección**. Un cuerpo que cambia de forma sólo puede repartirlo distinto:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Juntás la masa, girás más rápido (patinadora, clavadista hecho bolita, el profesor del Sears con las mancuernas: I baja de 13 a 2,6 kg·m² y ω sube cinco veces).

> **OJO**
> **Se conserva $\boldsymbol{L}$, no la energía.** Con L fijo, $K = L^2/(2I)$: si I baja cinco veces, K se **quintuplica**. La energía extra la pone el que tira de las mancuernas hacia adentro. Es el distractor clásico de opción múltiple.

Las dos aplicaciones que más se preguntan:

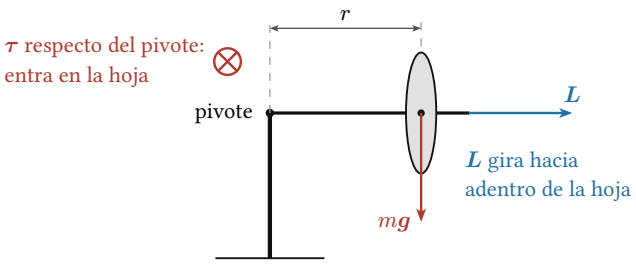
- **Fuerza central** (gravedad): el torque respecto del centro es cero, así que el $\boldsymbol{L}$ del satélite es constante ⟶ la órbita es plana y barre **áreas iguales en tiempos iguales**: $dA/dt = L/(2m) = h/2$. La 2.ª ley de Kepler es esto mismo, y no hace falta que la fuerza sea $1/r^2$: alcanza con que sea central.
- **La banqueta con la rueda:** alguien sentado en una banqueta giratoria, con una rueda girando con $\boldsymbol{L}$ hacia arriba. Da vuelta la rueda ($-\boldsymbol{L}$): como nada de afuera tuerce el sistema, la persona con la banqueta tiene que quedar con $+2\boldsymbol{L}$ y empieza a girar **en el sentido en que giraba la rueda**.

8. Giróscopos y precesión

S&Z §10.7, Figs. 10.32 a 10.34 — «primera aproximación, se ve más adelante en CR» · Kleppner §8.3–8.4 · Meriam 7/11

La idea, en dos casos con la misma ecuación $d\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\,dt$:

- **Rueda quieta:** $\boldsymbol{L}$ arranca en cero y crece en la dirección del torque ⟶ el eje cae. Péndulo.
- **Rueda girando rápido:** ya hay un $\boldsymbol{L}$ grande sobre el eje, y el $d\boldsymbol{L}$ que pone el torque del peso es **perpendicular** a $\boldsymbol{L}$. Un cambio perpendicular le cambia la **dirección** y no el **módulo**: el eje no cae, **gira en el plano horizontal**. Eso es la precesión.



$$\Omega = \frac{\tau}{L} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$$

El sentido, sin adivinar (Meriam): **la punta de $\boldsymbol{L}$ persigue al torque**. Dibujá $\boldsymbol{L}$, dibujá $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times M\boldsymbol{g}$ (horizontal, perpendicular al eje) y mové la punta de $\boldsymbol{L}$ hacia $\boldsymbol{\tau}$: ése es el giro del eje.

Lo que la fórmula dice, para las predicciones sin datos:

- **Más rápido gira la rueda, más lento precesa.** Si la fricción la frena, la precesión **se acelera** (el trompo al final).
- **La masa se cancela:** M está en el torque y en I. Duplicás la masa del volante y Ω no se entera.
- **No depende de la inclinación del eje:** el sin φ aparece en el torque y en el $d\boldsymbol{L}$, y se va (Kleppner Ej. 8.7).
- **Es una aproximación:** vale si $\Omega \ll \omega$ (**precesión lenta**). El caso exacto es el de cuerpo rígido.
- **El pivote hace dos cosas:** la vertical es el peso (el cm no sube ni baja); la horizontal es la centrípeta $M\Omega^2 r$, porque el cm da vueltas.

> **OJO**
> **La pregunta correcta no es «por qué no se cae»** — eso es trivial: el pivote empuja hacia arriba con el peso. Es **por qué no oscila como un péndulo**, si el peso hace torque. Y la respuesta es la de arriba: con $\boldsymbol{L}$ grande, el torque **dobla** a $\boldsymbol{L}$, no lo hace crecer hacia abajo.

La analogía con la órbita (la pidió Aníbal explícitamente):

	Satélite en órbita circular	**Giróscopo que precesa**
se conserva en módulo	la rapidez, $\lvert\boldsymbol{p}\rvert$	el giro, $\lvert\boldsymbol{L}\rvert$
lo empuja	la gravedad $\boldsymbol{F}$	el torque del peso $\boldsymbol{\tau}$
la geometría	$\boldsymbol{F} \perp \boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{\tau} \perp \boldsymbol{L}$
lo que pasa	$\boldsymbol{p}$ gira: la órbita	$\boldsymbol{L}$ gira: la precesión
velocidad angular	$\omega = F/p = v/r$	$\Omega = \tau/L$

Por grande que sea la fuerza, si es perpendicular a la velocidad **sólo le cambia la dirección**; por grande que sea el torque, si es perpendicular a $\boldsymbol{L}$, sólo le cambia la dirección al eje. El prejuicio que hay que matar es el mismo en los dos: una fuerza no lleva las cosas hacia donde empuja, les cambia la cantidad de movimiento **en esa dirección**.

Actuador y sensor — la misma ecuación leída para los dos lados:

- **Torque entra, giro sale** ($\boldsymbol{\tau} \to \boldsymbol{\Omega}$): el peso tuerce y el giróscopo precesa. **Actuador**. En un satélite: el **CMG**, un rotor que gira siempre igual y al que un motor le gira el eje: da mucho torque con poca potencia.
- **Giro entra, torque sale** ($\boldsymbol{\Omega} \to \boldsymbol{\tau}$): si le girás el eje a la fuerza, hace falta un torque $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}$, y en las manos sentís la reacción. **Sensor**: el torque mide el giro (guiado inercial, girocompás). Es el **ventilador de Aníbal** y la **niña con la rueda**: girás el eje para un lado y te contesta **a 90°** — intentás subirlo y se te tuerce de costado.

La Tierra también es un giróscopo: achatada e inclinada 23,5°, el Sol y la Luna tiran más fuerte del abultamiento más cercano ⟶ torque perpendicular a $\boldsymbol{L}$ ⟶ el eje precesa, una vuelta cada $\sim 26\,000$ años (la precesión de los equinoccios).

> **LA POSTA**
> Todo el tema es una sola ecuación, $\boldsymbol{\tau} = d\boldsymbol{L}/dt$, leída de tres maneras. Si $\boldsymbol{\tau} = 0$, $\boldsymbol{L}$ se queda quieto (conservación: la patinadora, Kepler). Si $\boldsymbol{\tau} \parallel \boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{L}$ crece o se achica (la rueda que se frena, $\tau = I\alpha$). Si $\boldsymbol{\tau} \perp \boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{L}$ dobla sin cambiar de tamaño (el giróscopo, y la órbita con $\boldsymbol{p}$). Mirá para dónde apunta el torque respecto de $\boldsymbol{L}$ y ya sabés qué va a pasar antes de hacer una cuenta.

Cómo pregunta Aníbal en un parcialito

Leído de los tres parcialitos anteriores (criterios inferidos, no dichos por él)

- **Una cadena, no una cuenta:** preguntas cortas encadenadas («en base al punto anterior…»). Cada eslabón vale: no dejes uno en blanco porque te trabaste en el anterior.
- **El dibujo es la respuesta:** $\boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{\tau}$, $\boldsymbol{\Omega}$ con dirección, sentido y nombre. Mano derecha visible en el dibujo.
- **Opción múltiple con distractores de concepto:** «se conserva la energía», «el giróscopo cae más lento», «$L = I\omega$ siempre». La correcta suele ser la que el sentido común descarta.
- **Predicción sin datos** por proporcionalidad: ¿y si se duplica la masa? (Ω igual) ¿y si gira el doble de rápido? (Ω a la mitad) ¿y si junta los brazos? (ω sube, K sube).

- **Lo antiintuitivo desde una demostración de clase:** la rueda en las manos, el ventilador. Sostené la respuesta con $\Delta \boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\Delta t$ **dibujado**.
- **Las denominaciones:** impulso angular / momento angular / $\boldsymbol{H}$; torca / torque / cupla. Y **dónde deja de valer** cada ecuación: $L = I\omega$ sólo sobre un eje de simetría; la precesión, sólo si es lenta.

Las fórmulas, juntas

velocidad angular	$\omega_z = d\theta/dt, \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \quad v = r\omega, \quad a_{\tan} = r\alpha, \quad a_{\text{rad}} = \omega^2 r$
momento de inercia	$I = \sum m_i r_i^2, \quad K = \tfrac{1}{2} I \omega^2$
Steiner	$I_P = I_{\text{cm}} + M d^2$
torque	$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}, \quad \tau = rF \sin\varphi = Fl$
rotación	$\sum \tau_z = I \alpha_z$
rodar	$K = \tfrac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \tfrac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2, \quad v_{\text{cm}} = R\omega$
momento angular	$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}, \quad L = I\omega$ (eje de simetría)
ley general	$\sum \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = d\boldsymbol{L}/dt, \quad \int \boldsymbol{\tau}\, \mathrm{d}t = \Delta \boldsymbol{L}$
conservación	$\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow I_1\omega_1 = I_2\omega_2, \quad K = L^2/(2I)$
Kepler, 2.ª ley	$dA/dt = L/(2m) = \text{cte}$
precesión	$\Omega = \tau/L = Mgr/(I\omega), \quad \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L}, \quad \Omega \ll \omega$